

Módulo: Ventas del Bazar

1. Objetivo

Crear un módulo dentro del panel de DOFER que permita registrar rápidamente los productos vendidos en bazares, descontar automáticamente el inventario desde Google Sheets y generar estadísticas para conocer qué productos se venden más, cuáles no se venden y cuánto dinero se genera diariamente.

El sistema debe estar optimizado para utilizarse desde celular.

2. Flujo principal

El flujo de una venta será:

1. El vendedor abre el módulo `Ventas del bazar`.
 2. Selecciona el bazar activo.
 3. Busca o selecciona el producto vendido.
 4. Presiona el botón `+1 vendido`.
 5. El sistema registra la venta.
 6. El sistema descuenta una unidad del stock.
 7. El cambio se refleja en Google Sheets.
 8. Se actualizan las estadísticas del día.
 9. Se muestra una confirmación visual.
 10. El usuario puede deshacer la venta en caso de error.
-

3. Ruta del módulo

`/admin/bazar`

Rutas sugeridas:

`/admin/bazar`
`/admin/bazar/ventas`
`/admin/bazar/inventario`
`/admin/bazar/reportes`
`/admin/bazar/configuracion`

4. Pantalla principal

La pantalla principal debe mostrar:

Encabezado

- Nombre del módulo: Ventas del bazar
- Nombre del bazar activo.
- Fecha actual.
- Estado de sincronización con Google Sheets.
- Usuario o vendedor activo.

Ejemplo:

```
Ventas del bazar  
  
Bazar: Plaza Comercial  
Vendedor: Christopher  
Sincronizado correctamente
```

5. Resumen del día

En la parte superior debe mostrarse:

- Total vendido.
- Número de productos vendidos.
- Número de ventas registradas.
- Ticket promedio.
- Hora de la última venta.

Ejemplo:

```
Ventas de hoy: $1,480  
Productos vendidos: 37  
Operaciones: 28  
Ticket promedio: $52.85  
Última venta: 6:42 p. m.
```

6. Buscador de productos

Debe existir un buscador rápido que permita buscar por:

- Nombre del producto.
- Código interno.
- Categoría.
- Colección.
- Palabra clave.

Ejemplo:

Buscar producto...

El buscador debe filtrar mientras el usuario escribe.

Ejemplo:

capi

Resultados:

Capibara café
Capibara rosa
Capibara astronauta
Capibara llavero

7. Catálogo visual

Los productos deben mostrarse como tarjetas grandes y fáciles de presionar desde celular.

Cada tarjeta debe incluir:

- Imagen.
- Nombre.
- Precio.
- Stock disponible.
- Categoría.
- Botón `+1 vendido`.
- Botón para vender varias unidades.

Ejemplo:

[Imagen]

Capibara café

Precio: \$40

Stock: 12

[+1 vendido]

8. Productos favoritos

El usuario debe poder marcar productos como favoritos.

Los favoritos aparecerán primero dentro del catálogo.

Esto permitirá tener acceso rápido a los productos que más se venden en el bazar.

Ejemplo:

Favoritos

Capibara
Ajolote
Panda
Tiburón

9. Categorías

El catálogo debe poder filtrarse por categorías.

Categorías sugeridas:

Todos
Doflins
Llaveros
Figuras
Flexis
Soportes
Personalizados
Otros

Las categorías deben venir desde Google Sheets.

10. Registro de una venta

Al presionar **+1 vendido**, el sistema debe registrar:

- ID de la venta.
- Fecha.
- Hora.
- ID del producto.
- Nombre del producto.

- Cantidad.
- Precio unitario.
- Total.
- Vendedor.
- Bazar.
- Método de pago.
- Estado de sincronización.
- Fecha de creación.

Ejemplo:

```
{
  "saleId": "SALE-20260724-001",
  "productId": "DOF-001",
  "productName": "Capibara café",
  "quantity": 1,
  "unitPrice": 40,
  "total": 40,
  "seller": "Christopher",
  "bazar": "Plaza Comercial",
  "paymentMethod": "Efectivo",
  "createdAt": "2026-07-24T18:42:00-06:00"
}
```

11. Venta de varias unidades

Debe existir la posibilidad de registrar varias unidades del mismo producto.

Ejemplo:

Capibara café

Cantidad:

[-] 3 [+]

Total: \$120

[Registrar venta]

El sistema debe validar que exista stock suficiente.

12. Carrito de venta

Debe existir un modo opcional para registrar varios productos dentro de una misma venta.

Ejemplo:

Carrito

2 Capibaras \$80

1 Ajolote \$40

1 Panda \$40

Total: \$160

[Registrar venta]

Esto permitirá calcular correctamente el ticket promedio y registrar compras de varios productos.

13. Métodos de pago

El sistema debe permitir seleccionar:

Efectivo

Transferencia

Tarjeta

Mercado Pago

Otro

El método de pago predeterminado puede configurarse por bazar.

14. Confirmación de venta

Después de registrar una venta debe mostrarse:

Venta registrada

Capibara café

Cantidad: 1

Total: \$40

Stock restante: 11

También debe existir retroalimentación rápida:

- Vibración en celular.
- Mensaje visual.
- Sonido opcional.
- Color de confirmación.

15. Deshacer última venta

Debe existir un botón visible durante algunos segundos:

Deshacer última venta

Al deshacer:

- La venta se marca como cancelada.
- El stock vuelve a aumentar.
- Google Sheets se actualiza.
- Las estadísticas se recalculan.

No se debe eliminar completamente el registro de la venta.

Debe conservarse como:

Estado: Cancelada

16. Historial de ventas

Debe existir una sección con las últimas ventas registradas.

Cada registro debe mostrar:

- Hora.
- Producto.
- Cantidad.
- Total.
- Vendedor.
- Método de pago.
- Estado.

Ejemplo:

6:42 p. m.
Capibara café
1 unidad
\$40
Efectivo

El usuario debe poder:

- Ver detalles.
- Cancelar una venta.
- Corregir cantidad.
- Corregir método de pago.
- Corregir vendedor.
- Agregar una nota.

17. Google Sheets como inventario principal

Google Sheets será la fuente principal del inventario.

La página debe:

- Leer los productos desde Google Sheets.
- Leer el stock actual.
- Leer precios.
- Leer categorías.
- Leer imágenes.
- Leer productos activos.
- Actualizar stock después de cada venta.
- Registrar las ventas en otra hoja.
- Detectar errores de sincronización.

18. Estructura de Google Sheets

Hoja: Inventario

Columnas necesarias:

ID
Producto
Categoría
Precio
Costo
Stock
Imagen

Activo
Fecha de actualización

Ejemplo:

D0F-001
Capibara café
Doflins
40
12
18
https://...
Sí
24/07/2026

Hoja: Ventas

Columnas necesarias:

ID Venta
Fecha
Hora
ID Producto
Producto
Cantidad
Precio Unitario
Total
Vendedor
Bazar
Método de Pago
Estado
Observaciones
Fecha de Registro

Hoja: Bazares

Columnas sugeridas:

ID
Nombre
Ubicación
Fecha de inicio
Fecha de fin
Activo
Responsable

Hoja: Usuarios

Columnas sugeridas:

ID
Nombre
Correo
Rol
Activo

19. Sincronización

El sistema debe mostrar el estado de sincronización:

Sincronizado
Sincronizando
Pendiente
Error de sincronización
Sin conexión

Cada venta debe guardar:

syncStatus
syncAttempts
lastSyncAt
syncError

20. Funcionamiento sin conexión

El módulo debe poder registrar ventas aunque temporalmente no haya internet.

Cuando no exista conexión:

1. La venta se guarda localmente.
2. Se descuenta el stock visible temporalmente.
3. La venta queda con estado **Pendiente**.
4. Cuando regrese el internet, se sincroniza con Google Sheets.
5. Se actualiza el estado a **Sincronizado**.

Debe existir un indicador:

3 ventas pendientes de sincronizar

21. Prevención de ventas duplicadas

Cada venta debe tener un identificador único.

Ejemplo:

UUID

El sistema debe evitar registrar dos veces la misma venta cuando exista un problema de red o el usuario presione dos veces el botón.

El botón debe bloquearse temporalmente después de presionarlo.

22. Control de stock

El sistema debe validar:

- Que el producto esté activo.
- Que exista stock.
- Que la cantidad solicitada no supere el stock.
- Que el producto exista en Google Sheets.
- Que el stock no quede negativo.

Si no existe stock:

Producto agotado

Si quedan pocas unidades:

Stock bajo: quedan 2

23. Stock reservado para bazar

Debe existir la opción de separar inventario específicamente para un bazar.

Ejemplo:

Stock general: 30
Stock enviado al bazar: 10
Stock vendido: 6
Stock restante en bazar: 4

Esto permite saber cuánto producto regresó al taller.

24. Apertura de bazar

Antes de comenzar las ventas debe existir una pantalla para iniciar jornada.

Datos:

- Nombre del bazar.
- Vendedor.
- Fecha.
- Hora de apertura.
- Fondo de caja inicial.
- Productos enviados.
- Cantidad enviada de cada producto.

Botón:

Iniciar bazar

25. Cierre de bazar

Al terminar la jornada debe existir:

Cerrar bazar

El cierre debe mostrar:

- Total vendido.
- Total en efectivo.
- Total en transferencias.
- Total con tarjeta.
- Cantidad de productos vendidos.
- Inventario restante.
- Diferencias de inventario.
- Fondo inicial.
- Efectivo esperado.
- Efectivo contado.

- Diferencia de caja.

Ejemplo:

Efectivo esperado: \$1,500
Efectivo contado: \$1,460
Diferencia: -\$40

26. Conteo de inventario al cierre

El vendedor debe poder indicar cuántas unidades físicas quedan.

Ejemplo:

Capibara

Stock esperado: 4
Stock contado: 3
Diferencia: -1

Esto permitirá detectar:

- Ventas no registradas.
- Productos extraviados.
- Errores de captura.
- Regalos.
- Productos dañados.

27. Ajustes de inventario

Debe existir un tipo de movimiento para:

Venta
Devolución
Producto dañado
Producto perdido
Regalo
Muestra
Ajuste manual
Entrada de inventario

Cada ajuste debe guardar:

- Producto.
 - Cantidad.
 - Motivo.
 - Usuario.
 - Fecha.
 - Observaciones.
-

28. Estadísticas del día

El dashboard debe mostrar:

- Total vendido.
 - Unidades vendidas.
 - Producto más vendido.
 - Producto menos vendido.
 - Ventas por hora.
 - Ventas por método de pago.
 - Ventas por vendedor.
 - Ticket promedio.
 - Productos sin ventas.
 - Productos agotados.
 - Productos con stock bajo.
-

29. Reporte de productos más vendidos

Ejemplo:

1. Capibara – 12 unidades
2. Ajolote – 9 unidades
3. Panda – 7 unidades
4. Tiburón – 6 unidades

Debe permitir filtrar por:

Hoy
Ayer
Esta semana
Este mes
Bazar específico
Rango personalizado

30. Productos que no se vendieron

Debe existir una sección:

Productos sin ventas

Debe mostrar:

- Producto.
- Cantidad enviada.
- Cantidad vendida.
- Cantidad restante.
- Número de bazares sin venderse.

Esto ayudará a decidir qué productos dejar de llevar.

31. Ventas por horario

Debe existir un reporte por hora.

Ejemplo:

10:00 - 11:00	\$120
11:00 - 12:00	\$280
12:00 - 1:00	\$540
1:00 - 2:00	\$310

Esto permitirá conocer los horarios de mayor venta.

32. Ventas por vendedor

Debe permitir comparar:

- Ventas totales.
- Productos vendidos.
- Ticket promedio.
- Horas trabajadas.
- Comisión.
- Diferencias de inventario.

Ejemplo:

Christopher
Ventas: \$1,500
Productos: 32

Primo
Ventas: \$980
Productos: 21

33. Comisiones

Debe existir una opción configurable para calcular comisiones.

Tipos:

Porcentaje sobre venta
Monto fijo por producto
Porcentaje por categoría
Sin comisión

Ejemplo:

Venta total: \$1,000
Comisión: 40%
Comisión del vendedor: \$400
Ingreso DOFER: \$600

34. Roles y permisos

Administrador

Puede:

- Ver todos los bazares.
- Modificar ventas.
- Cancelar ventas.
- Ajustar stock.
- Configurar Google Sheets.
- Ver costos y utilidades.
- Ver estadísticas.
- Gestionar vendedores.

Vendedor

Puede:

- Registrar ventas.
- Ver stock.
- Ver ventas propias.
- Deshacer la última venta.
- Abrir y cerrar su jornada.

No puede:

- Modificar costos.
- Eliminar productos.
- Cambiar configuraciones.
- Ver utilidades generales.
- Ajustar stock sin autorización.

35. Diseño móvil

El módulo debe estar diseñado primero para celular.

Requisitos:

- Botones grandes.
- Tarjetas fáciles de tocar.
- Texto legible.
- Buscador fijo.
- Acciones rápidas.
- Carga rápida.
- Navegación sencilla.
- No usar tablas anchas en celular.
- No pedir demasiados datos para registrar una venta.

El objetivo es registrar una venta en menos de 3 segundos.

36. Estados visuales de productos

Los productos deben mostrar:

Disponible
Stock bajo
Agotado
Inactivo
Sin sincronizar

Ejemplo:

```
Capibara
Stock: 2
Stock bajo
```

37. Filtros

Debe permitir filtrar por:

- Categoría.
- Stock disponible.
- Favoritos.
- Más vendidos.
- Menos vendidos.
- Sin ventas.
- Agotados.
- Activos.
- Bazar.
- Vendedor.

38. Ordenamiento

Debe permitir ordenar por:

```
Más vendidos
Menos vendidos
Nombre
Precio
Stock
Stock bajo
Recientemente vendidos
Favoritos
```

39. Imágenes

Las imágenes pueden almacenarse como URL.

Fuentes posibles:

Cloudinary
Amazon S3
Supabase Storage
Servidor propio
Google Drive público

No se recomienda guardar imágenes directamente dentro de Google Sheets.

40. API sugerida

Endpoints:

```
GET /api/bazar/products
GET /api/bazar/products/:id
POST /api/bazar/sales
GET /api/bazar/sales
PATCH /api/bazar/sales/:id
POST /api/bazar/sales/:id/cancel
POST /api/bazar/sales/:id/undo
GET /api/bazar/stats
POST /api/bazar/open
POST /api/bazar/close
POST /api/bazar/sync
GET /api/bazar/sync/status
POST /api/bazar/inventory-adjustments
```

41. Registro de venta

Ejemplo de petición:

```
{
  "productId": "DOF-001",
  "quantity": 1,
  "unitPrice": 40,
  "paymentMethod": "cash",
  "sellerId": "USER-001",
  "bazarId": "BAZAR-001"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "sale": {
    "id": "SALE-001",
    "productId": "DOF-001",
    "quantity": 1,
    "total": 40,
    "stockBefore": 12,
    "stockAfter": 11,
    "syncStatus": "synced"
  }
}
```

42. Datos locales recomendados

Aunque Google Sheets sea la fuente principal, se recomienda utilizar una base de datos interna para guardar:

- Sesiones.
- Usuarios.
- Configuraciones.
- Ventas pendientes.
- Historial de sincronización.
- Auditoría.
- Errores.
- Tokens de Google.
- Datos temporales.

Google Sheets debe seguir mostrando el inventario y las ventas, pero el sistema debe conservar un respaldo interno de cada movimiento.

43. Auditoría

Cada modificación debe registrar:

```
Usuario
Acción
Registro modificado
Valor anterior
Valor nuevo
Fecha
Hora
IP
Dispositivo
```

Ejemplo:

Christopher canceló la venta SALE-001
Stock anterior: 11
Stock nuevo: 12

44. Seguridad

Requisitos:

- Autenticación obligatoria.
- Validación de roles.
- Credenciales de Google protegidas.
- Nunca exponer la clave privada en el frontend.
- Validación de datos en backend.
- Rate limiting.
- Protección contra solicitudes duplicadas.
- Registro de errores.
- Sesión segura.
- HTTPS obligatorio.

45. Integración con Google Sheets

La conexión debe hacerse desde el backend.

Nunca desde el navegador directamente.

Flujo:

```
Frontend
  ↓
API de DOFER
  ↓
Google Sheets API
  ↓
Hoja de inventario
```

La cuenta de servicio de Google deberá tener permiso de edición sobre la hoja.

Variables de entorno sugeridas:

```
GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID=
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=
```

```
GOOGLE_PRIVATE_KEY=  
GOOGLE_INVENTORY_SHEET_NAME=Inventario  
GOOGLE_SALES_SHEET_NAME=Ventas
```

46. Manejo de errores

Mensajes necesarios:

```
No se pudo registrar la venta.  
La venta se guardó y se sincronizará después.  
Producto no encontrado.  
Stock insuficiente.  
No hay conexión.  
Error al actualizar Google Sheets.  
Venta duplicada detectada.  
La sesión del bazar está cerrada.
```

47. Notificaciones

Notificaciones sugeridas:

```
Venta registrada  
Venta cancelada  
Stock bajo  
Producto agotado  
Error de sincronización  
Bazar cerrado correctamente  
Diferencia de caja detectada  
Diferencia de inventario detectada
```

48. Requerimientos técnicos

Stack sugerido:

```
Next.js  
React  
TypeScript  
Tailwind CSS  
PostgreSQL o SQLite  
Prisma ORM
```

Google Sheets API
NextAuth o Auth.js
Zod
React Query
Zustand

Para funcionamiento sin conexión:

IndexedDB
Service Worker
PWA
Background Sync

49. Componentes sugeridos

BazarDashboard
DailySummary
ProductSearch
ProductCard
CategoryFilter
FavoriteProducts
SaleCart
SaleConfirmation
RecentSales
UndoSaleButton
PaymentMethodSelector
OfflineIndicator
SyncStatus
OpenBazarModal
CloseBazarModal
InventoryCount
InventoryAdjustment
TopSellingProducts
ProductsWithoutSales
SalesByHourChart
SellerStats

50. Modelo de datos interno

Product

```
id
externalId
name
category
price
cost
stock
imageUrl
active
sheetRow
updatedAt
```

Sale

```
id
externalId
bazarId
sellerId
subtotal
total
paymentMethod
status
syncStatus
createdAt
cancelledAt
```

SaleItem

```
id
saleId
productId
quantity
unitPrice
total
```

Bazar

```
id
name
location
```



```
startsAt  
endsAt  
status  
openedBy  
closedBy
```

InventoryMovement

```
id  
productId  
type  
quantity  
stockBefore  
stockAfter  
reason  
sellerId  
bazarId  
createdAt
```

51. Prioridades de desarrollo

MVP

La primera versión debe incluir:

1. Leer productos desde Google Sheets.
2. Mostrar catálogo con imágenes.
3. Buscar productos.
4. Registrar venta de una unidad.
5. Registrar varias unidades.
6. Descontar stock.
7. Guardar venta en Google Sheets.
8. Mostrar ventas del día.
9. Mostrar total vendido.
10. Deshacer última venta.
11. Mostrar estado de sincronización.
12. Funcionar correctamente desde celular.

Segunda versión

Agregar:

1. Carrito.
2. Apertura y cierre de bazar.
3. Métodos de pago.
4. Productos favoritos.

5. Estadísticas avanzadas.
6. Control de caja.
7. Conteo de inventario.
8. Comisiones.
9. Modo sin conexión.

Tercera versión

Agregar:

1. Sincronización con TikTok Shop.
2. Sincronización con Shopify.
3. Sincronización con WooCommerce.
4. Sincronización con Mercado Libre.
5. Producción recomendada.
6. Predicción de productos más vendidos.
7. Alertas automáticas.
8. Reportes de utilidad.

52. Criterios de aceptación del MVP

El módulo estará listo cuando:

- Los productos se carguen desde Google Sheets.
- El stock visible coincida con Google Sheets.
- Una venta pueda registrarse desde celular.
- Registrar una venta tome menos de 3 segundos.
- El stock se descuente automáticamente.
- La venta aparezca en la hoja **Ventas**.
- El total del día se actualice automáticamente.
- No se permitan ventas con stock en cero.
- Una venta pueda deshacerse.
- Los errores de sincronización sean visibles.
- No se dupliquen ventas por doble clic.
- El diseño funcione correctamente en dispositivos móviles.

53. Resultado esperado

El módulo permitirá que cualquier vendedor de DOFER registre ventas sin tomar fotografías ni hacer anotaciones manuales.

Al finalizar el bazar, DOFER podrá saber:

- Cuánto dinero se vendió.
- Cuántos productos se vendieron.
- Qué productos se vendieron más.

- Qué productos no se vendieron.
- Cuánto inventario queda.
- Qué método de pago se utilizó.
- Quién realizó cada venta.
- Si existe alguna diferencia de caja o inventario.
- Qué productos conviene imprimir para el siguiente bazar.